

Datum izdaje 29-Jan-2010

Datum dopolnjene izdaje 06-Oct-2023

Številka revizije 11

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opis izdelka:                 | <b>Sodium borohydride caplets</b>                            |
| Cat No. :                     | <b>448490000; 448490025; 448490100; 448491000; 448495000</b> |
| Sinonimi                      | SBH; Sodium tetrahydroborate                                 |
| Št. CAS                       | 16940-66-2                                                   |
| ES-št.                        | 241-004-4                                                    |
| Molekulska formula            | H4 B Na                                                      |
| Registracijska številka REACH | 01-2119485016-39                                             |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Priporočena uporaba            | Laboratorijske kemikalije.                                                                        |
| Sektorji uporabe               | SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah |
| Kategorija izdelka             | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                  |
| Skupine postopkov              | PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa                                                    |
| Kategorija sproščanja v okolje | ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)    |
| Odsvetovane uporabe            | Ni razpoložljivih informacij                                                                      |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Družba

**Podjetje EU / ime podjetja**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel,  
Belgium

**Podjetje / podjetje v Združenem kraljestvu**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG,  
United Kingdom

**Elektronski naslov** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje

06-Oct-2023

## 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

### CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

#### Fizikalne nevarnosti

Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline

Kategorija 1 (H260)

#### Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Jedkost za kožo/draženje kože

Resne okvare oči/draženje

Strupenost za razmnoževanje

Kategorija 3 (H301)

Kategorija 1 C (H314)

Kategorija 1 (H318)

Kategorija 1.B (H360FD)

#### Nevarnosti za okolje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete

vsebuje Sodium borohydride



Opozorilna beseda

Nevarno

### Stavki o nevarnosti

H260 - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H301 - Strupeno pri zaužitju

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

EUH014 - Burno reagira z vodo

### Previdnostni stavki

P223 - Do not allow contact with water

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P302 + P335 + P334 - PRI STIKU S KOŽO: S krtačo odstraniti razsute delce s kože. Potopiti v hladno vodo

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

### Dodatna EU nalepka/etiketa

Samo za poklicne uporabnike

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

## 2.3 Druge nevarnosti

Burno reagira z vodo  
V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Strupeno za kopenske vretenčarje  
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

### 3.1 Snovi

| Komponenta         | Št. CAS    | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | EEC No. 241-004-4 | >95             | Water-react. 1 (H260)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Repr. 1B (H360FD)<br>(EUH014) |

| Komponenta         | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|--------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Sodium borohydride | >=3.4% Repr. 1B                      | -        | -                    |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Registracijska številka REACH | 01-2119485016-39 |
|-------------------------------|------------------|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                   |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije: Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

## 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika Simptomatsko zdravljenje.

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

#### **Ustrezna sredstva za gašenje**

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

#### **Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**

Voda.

### 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Corrosive material. Burno reagira z vodo. V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

#### **Nevarni proizvodi izgorevanja**

Borovi oksidi, Vodik, Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov, Natrijevi oksidi.

### 5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo.

## ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

### 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebje v varno področje. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite tvorbo prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

### 6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izogibati se izpuščanju v okolje. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke.

### 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Razlitja ne izpostavljati vodi. Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

### 6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

### 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Uporabljajte samo pod kemično napo. Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečite tvorbo prahu. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Ne zaužiti. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Preprečiti stik z vodo.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

## 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Področje za korozivne snovi.  
Hranite ločeno od vode ali vlažnega zraka. Ne skladiščiti v aluminijastih posodah.

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost.

#### Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

#### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

| Component                                | Akutna učinek lokalne (Oralno) | Akutna učinek sistemsko (Oralno) | Kronicni učinki lokalne (Oralno) | Kronični učinki sistemsko (Oralno) |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                                |                                  |                                  | 0.17 mg/kg bw/day                  |

| Component                                | Akutna učinek lokalne (Kožno) | Akutna učinek sistemsko (Kožno) | Kronicni učinki lokalne (Kožno) | Kronični učinki sistemsko (Kožno) |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |                               |                                 |                                 | DNEL = 240mg/kg<br>bw/day         |

| Component | Akutna učinek lokalne (Vdihavanje) | Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje) | Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje) |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|           |                                    |                                      |                                      |                                        |

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

|                                          |  |  |  |                             |
|------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) |  |  |  | DNEL = 5.1mg/m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                                | Sveža voda      | Sveža voda<br>sediment          | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)           |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC = 2.55mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.75mg/L   | PNEC = 54.77mg/L                    | PNEC = 4.8mg/kg<br>soil dw |

| Component                                | Morska voda     | Morska voda<br>sediment             | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige | Air |
|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|
| Sodium borohydride<br>16940-66-2 ( >95 ) | PNEC = 1.75mg/L | PNEC =<br>0.255mg/kg<br>sediment dw |                             |                   |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezačevanje

### Osebna varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice                                                    | Predrta                          | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nositi rokavice iz naravne<br>gume<br>Nitrilni kavčuk<br>Neopren<br>PVC | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da ščiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

### Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

**Priporočena 1/2 maska:** - Delcev filtriranje: EN149: 2001

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje

06-Oct-2023

Nadzor izpostavljenosti okolja Ni razpoložljivih informacij.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                        |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | trdno prah                    |                                        |
| Videz                                      | bela                          |                                        |
| Vonj                                       | brez vonja                    |                                        |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Tališče/območje tališča                    | 360 °C / 680 °F               |                                        |
| Zmehčališče                                | Ni razpoložljivih podatkov    |                                        |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Eksplozivne meje                           | ni razpoložljivih podatkov.   |                                        |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | Metoda - Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | 220 °C / 428 °F               |                                        |
| Temperatura razpadanja                     | 400 °C                        |                                        |
| pH                                         | približno 11                  | 10 g/l aq.solution                     |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Topnost v vodi                             | Burno reagira z vodo          |                                        |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                        |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                        |
| Parni tlak                                 | zanemarljivo                  |                                        |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | 1.074                         |                                        |
| Nasipna gostota                            | (Voda)                        |                                        |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                  |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                        |

### 9.2 Drugi podatki

|                                                             |                                   |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Molekulska formula                                          | H4 B Na                           |                 |
| Molekulska masa                                             | 37.83                             |                 |
| Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | Se sproščeni plin samodejno vname | Gas(es) = Vodik |
| Oksidativne lastnosti                                       | ne oksidativnih                   |                 |
| Hitrost izparevanja                                         | Ni smiselno - trdno               |                 |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

da

### 10.2 Kemijska stabilnost

Reagira z vodo. higroskopno.

### 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nevarna polimerizacija | Ne pride do nevarne polimerizacije.                     |
| Nevarne reakcije       | V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini. |

### 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje

06-Oct-2023

Nezdružljivi/nekompatibilni proizvodi. Odvecna toplota. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi. Izpostavljenje vlagi. Temperature nad 60 °C.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Aldehidi. Ketoni. Kisline. Aluminij.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Borovi oksidi. Vodik. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov. Natrijevi oksidi.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 3

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

| Komponenta         | LD50 Ustno       | LD50 Kožno             | LC50 ob vdihavanju           |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| Sodium borohydride | 57 mg/kg ( Rat ) | >2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.18 mg/L ( Rat ) 1 h |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 C

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

##### (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

Koža

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; Kategorija 1.B

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Ciljni organi

Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju;

Ni smiselno  
trdno

Simptomi / učinki,

Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije.



# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

**akutni in zapozneli** Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika.

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Ne praznite v kanalizacijo. Reagira z vodo tako ni podatkov o ekotoksičnosti za snov na voljo.

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### **Obstočnost**

Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

#### **Razgradljivost**

Ni pomembno za anorganske snovi, Reagira z vodo.

#### **Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov**

Reagira z vodo. Burno reagira z vodo.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Product does not bioaccumulate due to reaction with water

### 12.4 Mobilnost v tleh

Reagira z vodo. Burno reagira z vodo Snov v okolju verjetno ni mobilna.

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Burno reagira z vodo. V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### **Obstočnih organskih onesnaževal** **Zmožnost tanjšanja ozonske plasti**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

#### **Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov**

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

#### **Kontaminirana embalaža/pakiranje**

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evropski katalog odpadkov | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                                                                        |
| Drugi podatki             | Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne izpirajte v kanalizacijo. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN1426             |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | SODIUM BOROHYDRIDE |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 4.3                |
| 14.4 Skupina embalaže           | I                  |

### ADR

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN1426             |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | SODIUM BOROHYDRIDE |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 4.3                |
| 14.4 Skupina embalaže           | I                  |

### IATA

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 14.1 Številka ZN                | UN1426             |
| 14.2 Pravilno odpremno ime ZN   | SODIUM BOROHYDRIDE |
| 14.3 Razredi nevarnosti prevoza | 4.3                |
| 14.4 Skupina embalaže           | I                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| 14.5 Nevarnosti za okolje | Ni ugotovljenih tveganj |
|---------------------------|-------------------------|

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | Ni primerno, embalirano blago |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

### 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta         | Št. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|------------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | 241-004-4 | -      | -   | X        | X    | KE-31365 | X    | X    |

| Komponenta         | Št. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje

06-Oct-2023

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Ni smiselno

| Komponenta         | Št. CAS    | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | -                                                                   | -                                                                          | -                                                                               |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta         | Št. CAS    | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti |
|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium borohydride | 16940-66-2 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Upoštevajte direktivo 94/33/ES za varnost in zdravje pri delu mladoletnih oseb

Upoštevajte dir 92/85/ES o varstvu nosečih in doječih žensk na delovnem mestu

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta         | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Sodium borohydride | WGK2                          |                          |

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

**Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju**

H260 - V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo

H301 - Strupeno pri zaužitju

H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H318 - Povzroča hude poškodbe oči

H360FD - Lahko škoduje plodnosti. Lahko škoduje nerojenemu otroku

# VARNOSTNI LIST

Sodium borohydride caplets

Datum dopolnjene izdaje  
06-Oct-2023

EUH014 - Burno reagira z vodo

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene

**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Datum izdaje 29-Jan-2010  
Datum dopolnjene izdaje 06-Oct-2023  
Povzetek različice Ni smiselno.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .**

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepričanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**